NetApp SMI-S Provider文件

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/index.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp SMI-S Provider文件 1
NetApp SMI-S Provider版本說明 2
NetApp SMI-S Provider概述 3
總覽 3
此版本的新功能 3
使用NetApp SMI-S Provider 3
NetApp SMI-S Provider規模調整與效能 3
NetApp SMI-S Provider元件 4
NetApp SMI-S Provider傳輸協定 4
NetApp SMI-S Provider如何與主機互動 5
SMI-S設定檔 5
部署工作流程 6
準備部署 7
總覽 7
支援的作業系統版本 7
硬體需求 8
必要的授權 8
支援的叢集平台 8
下載NetApp SMI-S Provider軟體套件 8
安裝NetApp SMI-S Provider 10
在Windows主機上安裝NetApp SMI-S Provider 10
解除安裝NetApp SMI-S Provider 11
從Windows主機解除安裝NetApp SMI-S Provider 11
預先組態驗證 12
總覽 12
驗證CIM伺服器狀態 12
新增一個CIM伺服器使用者 13
驗證儲存系統是否正常運作 13
為CIM伺服器產生自我簽署的憑證 14
管理CIM伺服器 15
管理儲存系統 16
管理CIM伺服器使用者 18
總覽 18
類型的CIM使用者及相關作業 18
管理CIMOM組態設定 20
管理記錄與追蹤 22
總覽 22
設定記錄設定 22
管理追蹤 23

啟用或停用SMI-S命令的稽核記錄 26
管理SMI-S Provider進階設定 27
總覽 27
指定SMI-S Provider自動快取重新整理時間間隔 27
指定具體的工作壽命值 27
指定ONTAPI逾時值 28
指定每個訊息服務佇列的執行緒數目上限 28
啟用或停用NetApp SMI-S Provider驗證 28
啟用SMI-S Provider中的指示 29
管理SLP 30
總覽 30
指定slp組態選項 30
CIMOM命令 32
cimconfig 32
CIM使用者命令 34
CIMUser 34
SMI-S Provider命令 36
總覽 36
新增的SI 36
SMI更安全 37
SI CIMOM 39
SMI cimserver 39
SMI類 40
顯示SMI組態 41
SMI CRP 44
SMI系統 45
刪除SI 47
SMI磁碟 48
匯出SI 48
SI啟動器 49
已授權的SI 50
SI清單 50
SI LUN 51
SI命名空間 52
SI集區 52
SMIS重新整理 53
SMI slpd 53
SI版本 54
SI磁碟區 54
slp命令 56
slptool 56
slptool findattrs 56

slptool findsrvs 57
SMI-S Provider疑難排解 59
總覽 59
存取遭拒錯誤 59
載入共用程式庫時可能發生錯誤 59
連線遭拒 60
檔案管理器退貨：ONTAP 沒有回應的元素 60
不允許複製/快照作業 60
警告26130 61
主機代理存取登ID（ID：26263） 61
無法連線至localhost:5988 62
無法連線至localhost:5989 62
SMI-S Provider在Windows中當機 63
輸入包含特殊字元的密碼時出現問題 64
SMI-S Provider中使用的Clone技術 64
確認重要物件的可見度 64
在Windows上使用檔案資源的需求 65
非預設防火牆必須手動將連接埠新增為例外狀況 65
無法使用非預設HTTP或HTTPS連接埠新增儲存系統 65
伺服器沒有回應 66
執行時間程式庫問題 66
NetApp SMI-S Provider需要很長時間才能啟動 66
儲存資源池（Volume）的總託管空間差異 67
找不到網路路徑 67
系統資源不足、無法完成要求的服務 67
SMB共享區大小在SCVMM中降至0 68
SCVMM重新掃描作業無法找到SMI-S Provider或與其通訊 68
法律聲明 69
版權 69
商標 69
專利 69
隱私權政策 69
注意 69

NetApp SMI-S Provider文件

歡迎使用NetApp SMI-S Provider資訊庫。您可在此找到NetApp SMI-S Provider軟體的文件、包括如何安裝及管理NetApp SMI-S Provider、這是偵測及管理NetApp儲存系統的命令型介面。

如需舊版NetApp SMI-S Provider的文件、請參閱 "NetApp 支援網站"。

NetApp SMI-S Provider版本說明

- "NetApp SMI-S Provider版本說明" 說明新功能、升級附註、修正問題、已知限制及已知問題。

NetApp SMI-S Provider概述

總覽

NetApp SMI-S Provider 5.2.5可讓您管理及監控儲存系統、以及管理儲存系統的LUN和磁碟區、CIMOM組態設定和CIM伺服器使用者。

NetApp SMI-S Provider是以命令為基礎的介面、可偵測及管理執行ONTAP 支援程式的平台。SMI-S Provider使用Web型企業管理（WBEM）傳輸協定、可讓您管理、監控及報告儲存元素。

NetApp SMI-S Provider遵循由兩個組織標準化的架構：

- "分散式管理綜合小組（Distributed Management Task Force、簡稱DMT）"
- "儲存網路產業協會（SNIA）"

SMI-S Provider以單一物件導向模式取代多種託管物件模型、傳輸協定和傳輸、適用於儲存網路中的所有元件。

此版本的新功能

- SMI-S Provider 5.2.5沒有可用的升級路徑。
- 您必須將SMI-S Provider 5.2.5部署為新安裝。

適用於**Windows**使用者：

- 此版本與Windows Server 2012或System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）2012不相容。
- SMI-S Provider 5.2.5支援Windows Server 2016、Windows Server 2019、SCVMM 2016和SCVMM 2019。

使用NetApp SMI-S Provider

NetApp SMI-S Provider可讓您更輕鬆地管理及監控儲存系統、以及管理儲存系統的LUN和磁碟區。

您可以使用NetApp SMI-S Provider、使用System Center 2016 - Virtual Machine Manager或System Center 2016 - Virtual Machine Manager來管理儲存控制器。

NetApp SMI-S Provider規模調整與效能

瞭解NetApp SMI-S Provider所管理的系統數量上限、有助於瞭解其效能能力。

規模調整

NetApp SMI-S Provider最多可管理叢集Data ONTAP 式支援中的下列物件數量：

- 100部儲存虛擬機器（SVM）（無指示）
- 10部儲存虛擬機器（含指示）

- 1、500個LUN（每FlexVol 個動態磁碟區）
- 200個CIFS檔案共用（每FlexVol 個流通量）

如果FlexVol 該功能同時包含qtree和Volume、則qtree會顯示為目錄。刪除磁碟區時、請小心不要意外刪除qtree。

效能注意事項

對於使用5000 FlexVol 個實體磁碟區或300、000個Snapshot複本的組態、您可能會遇到下列「cimcli」命令的效能問題：

- 《cimcli ei ONTAP_Snapshot -n root/ONTAP》
- 「cimcli ei ONTAP_SnapshotBasedOnFlexVol -n root/ONTAP」
- 《cimcli ei ONTAP_StorageVolume Stats -n root/ONTAP》

互通性對照表工具IMT （VMware、Interoperability Matrix Tool）包含有關規模調整與效能的最新資訊。

NetApp SMI-S Provider元件

NetApp SMI-S Provider包含三個元件、可讓您管理及監控儲存系統：CIOM、供應商物件及儲存庫。

- * CIIMOM*

  這是NetApp SMI-S Provider的基礎。CIMOM會收集、驗證及驗證每個應用程式要求、然後回應應用程式。它會叫用適當的供應商來處理每個要求、成為每個要求的處理通道。

- 提供者物件

  當主機向SMI-S Provider發出命令或查詢時、CIMOM會載入共用程式庫物件、啟動該物件以處理要求、並將產生的資訊傳回主機。

  Windows主機使用的是DLL物件。

- 儲存庫

  CIMOM使用平面檔案資料庫作為儲存庫。它會儲存在CIM層級所需的持續資料。

NetApp SMI-S Provider傳輸協定

NetApp SMI-S Provider使用透過HTTPS和服務位置傳輸協定（SLp）的CI-XML編碼。

- *透過HTTPS *進行CI-XML編碼

  在啟用Web的企業管理（WBEM）管理用戶端和CIMOM伺服器之間交換資訊的傳輸協定。透過HTTPS的CIM-XML編碼會使用CIM傳輸協定做為有效負載、而HTTPS則作為傳輸。也支援HTTP。

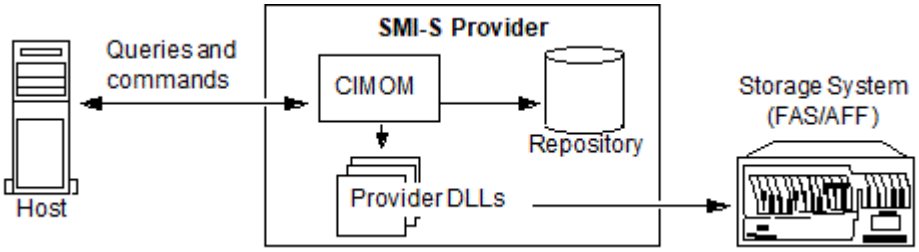
- * SLP*

偵測LAN內的WBEM服務的探索傳輸協定。

NetApp SMI-S Provider如何與主機互動

當主機上的用戶端應用程式使用slp（透過HTTP的CIM-XML編碼）探索CIMOM伺服器時、用戶端接著會查詢CIMOM是否有共用物件（以CIM語言建模的物件）。CIMOM會使用裝置專屬的API來載入共用物件、並查詢儲存系統以取得所要求的資訊。

下圖顯示當SMI-S Provider收到查詢或命令時、NetApp SMI-S Provider如何與WBEM管理用戶端互動。

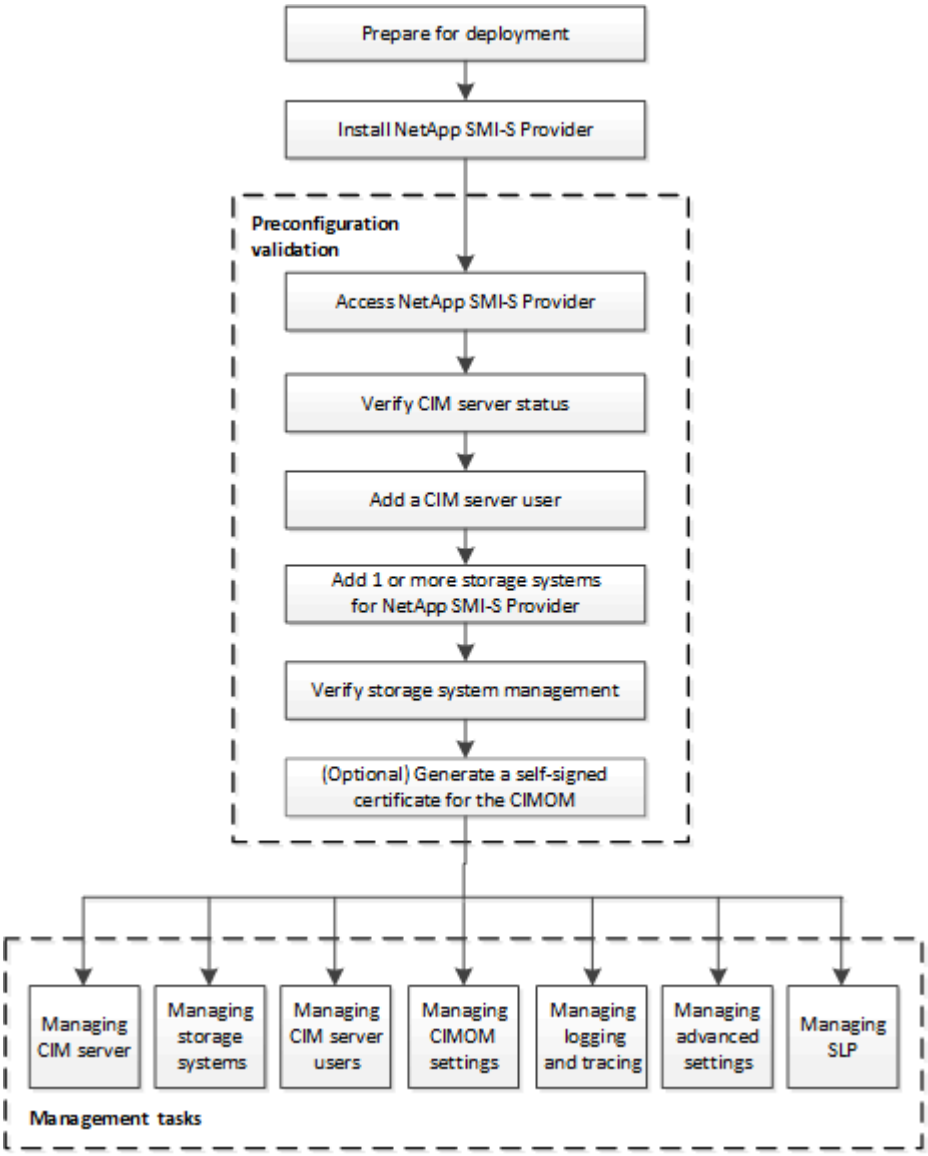


SMI-S設定檔

SMI-S Provider使用符合SMI-S v1.7的設定檔和子設定檔。如需SMI-S v1.7的相關資訊、請參閱SNIA：技術標準與軟體頁面。

部署工作流程

您必須先安裝SMI-S Provider軟體、並驗證初始組態、才能使用SMI-S Provider來管理及監控儲存系統。



準備部署

總覽

在部署NetApp SMI-S Provider之前、您必須確認您擁有支援的作業系統與平台、是否擁有必要的授權、以及主機是否符合最低需求。

支援的作業系統版本

安裝SMI-S Provider之前、您必須確認Windows主機執行的是支援的作業系統。

作業系統	支援的版本	必要的用戶端軟體
Windows	• Microsoft Windows Server 2016 • Microsoft Windows Server 2019	Microsoft Visual C｛pp｝2010執行時間程式庫會在SMI-S Provider安裝期間自動安裝。若要避免與執行時間程式庫相關的潛在問題、您必須安裝Microsoft Visual C｛pp｝2010可轉散發套件（x86）。從下列位置：http://www.microsoft.com

SCVMM 2016 ur 2.1需求

需要System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）2016更新彙總套件（ur）2.1、才能使用NetApp SMI-S Provider 5.2.4及更新版本來管理NetApp檔案伺服器。

如果沒有這份報告、SCVMM 2016會針對NetApp檔案伺服器中現有的檔案共用、將「Total Capacity（總容量）」和「Available Capacity（可用容量）」選項的值顯示為「* 0 GB*」。

若要執行SMI-S Provider、供應商主機必須符合下列規格：

- 供應商主機無法用於裝載Hyper-V節點。
- SCVMM不得在供應商主機上執行。
- 供應商主機不得執行記憶體密集的其他程式。
- 供應商主機不得執行任何其他廠商的SMI-S供應商。

支援下列Hypervisor：

- Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V
- VMware ESX 5.0
- VMware ESX 5.1
- VMware ESX 5.5
- VMware ESX 6.0

硬體需求

您必須先確認Windows主機符合最低硬體需求、才能安裝NetApp SMI-S Provider。

硬體	需求
記憶體	• 4 GB RAM（最低） • 8 GB RAM（建議）
磁碟空間	• 1 GB（最低） • 4 GB（建議） 啟用記錄和追蹤需要額外的磁碟空間、最多1 GB、視記錄和追蹤檔案旋轉設定而定。 您必須有100 MB的暫用磁碟空間可供安裝。
CPU	• 雙核心2.0 GHz（最低） • 四核心2.0 GHz（建議）

必要的授權

若要使用NetApp SMI-S Provider、您必須擁有必要的授權。

NetApp SMI-S Provider需要下列授權：

- 在儲存系統上建立LUN時、需要FCP、iSCSI或兩者的FCP和iSCSI授權。
- 在支援ONTAP 的功能區儲存系統上建立檔案共用時、需要CIFS授權。
- 需要FlexClone授權、才能在執行支援ONTAP 的版本的叢集式儲存系統上建立LUN複製。

支援的叢集平台

NetApp SMI-S Provider支援執行Data ONTAP 32個版本的叢集平台。ONTAP

若要讓NetApp SMI-S Provider建立儲存磁碟區（LUN）的複本、您必須在儲存系統上安裝FlexClone授權。

NetApp SMI-S Provider支援下列平台：

- 系統FAS
- V系列儲存系統

下載NetApp SMI-S Provider軟體套件

安裝NetApp SMI-S Provider之前、您必須從NetApp支援網站下載軟體套件。

您必須從建立NetApp支援網站帳戶 "NetApp支援"。

步驟

1. 請前往NetApp支援網站上的* Downloads **>** Software*頁面。
2. 找到SMI-S Provider（前身Data ONTAP 為支援SSMI-S的Agent）並選取Windows作業系統、然後按一下「* Go！*」。
3. 按一下*「View & Download*（檢視與下載*）」、選取要下載的版本。
4. 在*軟體下載*區段中、按一下*繼續*。
5. 閱讀並接受終端使用者授權合約。
6. 選取軟體套件檔案、然後將其儲存至您想要的位置。

安裝NetApp SMI-S Provider

在Windows主機上安裝NetApp SMI-S Provider

您可以安裝NetApp SMI-S Provider軟體、以便管理執行Data ONTAP 支援的儲存系統。不過、您無法還原或降級至舊版。根據預設、NetApp SMI-S Provider軟體會安裝在「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUSEs」目錄中。

您必須已擁有下列認證與軟體：

- Windows系統管理員帳戶的登入認證
- NetApp SMI-S Provider軟體套件

安裝程序的結果是、CIMOM服務（在Service Control Manager中稱為「NetApp SMI-S Provider」）和SLp精靈（在Service Control Manager中稱為「Service Location Protocol」（服務位置通訊協定））會以自動服務的形式執行、即使在主機重新開機後也會自動啟動。

此安裝程序反映全新安裝。

步驟

1. 以系統管理員身分登入。
2. 瀏覽至包含NetApp SMI-S Provider軟體套件的目錄（「misprovider-*version _number*.msi」）、然後按兩下套件名稱。
3. 完成設定精靈中的步驟。

結果

NetApp SMI-S Provider會在安裝程序結束時自動啟動。

解除安裝NetApp SMI-S Provider

從Windows主機解除安裝NetApp SMI-S Provider

您可以視需要解除安裝SMI-S Provider。例如、視現有安裝的版本而定、您可能需要先解除安裝現有的SMI-S Provider安裝、才能安裝最新版本。

如果您打算解除安裝SMI-S Provider並想要全新重新安裝、則必須手動刪除來自CIM伺服器的所有內容。

如果您不想要全新重新安裝、SMI-S Provider會在解除安裝後保留組態、使用者及其他資料庫檔案。

步驟

1. 以系統管理員身分登入。
2. 使用Windows「新增/移除程式」公用程式、從Windows主機解除安裝NetApp SMI-S Provider。

預先組態驗證

總覽

首次使用SMI-S Provider之前、您必須先驗證初始組態。

使用SMI-S Provider之前、請先執行下列工作：

1. 從NetApp SMI-S Provider驗證是否已啟動CIM伺服器。
2. 新增一個CIM伺服器使用者。
3. 為SMI-S Provider至少新增一個儲存系統、以驗證儲存系統的管理。
4. *選用：*產生CIOM的自我簽署憑證。

依預設、SMI-S Provider會啟用驗證。

成功執行此驗證之後、您就可以開始使用NetApp SMI-S Provider來管理儲存系統。

驗證**CIM**伺服器狀態

安裝NetApp SMI-S Provider之後、您必須確認在存取SMI-S Provider之後、自動啟動了CIM伺服器。

您必須已擁有系統管理員的登入認證。

步驟

1. 以系統管理員身分登入。
2. 請瀏覽至可執行檔所在的目錄、以存取NetApp SMI-S Provider：

如果您使用...	然後執行此動作...
命令提示字元（具有提高的管理權限）	瀏覽至「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」
開始>*程式集*功能表	右鍵單擊* NetApp SMI-S Provider*並選擇"Run as Administrator（以管理員身份運行）"。

3. 檢視CIM伺服器狀態：

   ‘* SMI cimserver STATUS*’

   如果已啟動CIM伺服器、則會顯示下列訊息：

   「NetApp SMI-S Provider正在執行。

新增一個CIM伺服器使用者

在驗證儲存系統之前、您必須先新增獲授權使用CIM伺服器的CIM使用者。

開始之前

- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 您必須已存取SMI-S Provider。

步驟

1. 建立本機使用者帳戶。
2. 將使用者新增至「系統管理員」群組。

   如需詳細資訊、請參閱_System documentation。

3. 新增一個CIM伺服器使用者：

   "* CIMUser -A -u *user_name**

   例如、若要新增名為「'Chris」的CIM伺服器使用者：

   「* CIMDUser -A -u Chris *」

4. 出現提示時、輸入並重新輸入密碼。

驗證儲存系統是否正常運作

在設定SMI-S Provider之前、您必須先將至少一個儲存系統新增至CIMOM儲存庫、然後確認儲存系統運作正常。

開始之前

- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 您必須已存取SMI-S Provider。

步驟

1. 將至少一個儲存系統新增至CIMOM儲存庫：

若要新增儲存系統...	輸入此命令...
供應商與儲存系統之間的HTTP連線	`* SI新增_storage（儲存）sys儲存空間_sys_user_*
提供者與儲存系統之間的HTTPS連線	'* SI可增加安全的_storage儲存系統_sys_user_*

   命令最多會等待15分鐘、讓供應商更新快取並回應。

2. 驗證下列命令的輸出：

對於此命令...	確認...
《名單》	項目數量符合所管理的儲存系統數量。
'磁碟機'	磁碟數量符合所有儲存系統上的磁碟總數。
' LUN錯誤'	LUN數量與所有儲存系統上的LUN總數相符。
'池資源池'	ONTAP的數量與所有儲存系統上的集合體總數相符。
'磁碟區'	磁碟區數量符合所有儲存系統上的磁碟區總數。

為CIM伺服器產生自我簽署的憑證

根據預設、會為CIM伺服器啟用SSL驗證。在SMI-S Provider安裝期間、會在「PEGASGUSS」目錄中安裝自簽署的CIM伺服器憑證。您可以產生自己的自我簽署憑證、並使用該憑證、而非預設憑證。

開始之前

- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 您必須已存取SMI-S Provider。

步驟

1. 產生私密金鑰：

   「* openssl genrsa -out cimom.key 2048*」

2. 產生憑證要求：

   「* openssl req -new -key cimom.key -out CIMOM.csr*」

3. 出現提示時、請輸入您的憑證要求資訊。
4. 產生自我簽署的憑證：

   "* openssl x509 -in CIMOM.csr -out CIMOM.cert -req -signkey cimom.key -days 1095*

   您可以提供憑證有效的不同天數。

5. 將「CIMOM.key」和「CIMOM.CERT」檔案複製到「PEGASGUSE」目錄（Windows：「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUSE'）。

結果

憑證日期範圍從目前日期開始、並在指定的天數內執行。

管理CIM伺服器

您可以使用SMI-S Provider來啟動、停止及重新啟動CIM伺服器、並檢閱其狀態。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 請完成下列其中一項動作：

行動	命令	其他資訊
啟動CIM伺服器	‘* SMI cimserver start*’	輸入命令後、每三分鐘會顯示一則狀態訊息。如果嘗試連絡CIM伺服器失敗、則會再嘗試五次連絡伺服器。
停止CIM伺服器	‘* SMI cimserver stop *’	不適用
重新啟動CIM伺服器	‘* SMI cimserver REALT*’	不適用
檢視CIM伺服器狀態	‘* SMI cimserver STATUS*’	不適用

管理儲存系統

您可以使用NetApp SMI-S Provider命令來新增、刪除及列出CIMOM儲存庫中的儲存系統。您也可以列出儲存系統的NFS和CIFS匯出及匯出LUN。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

對於SVM、您必須為SVM指定管理IP位址、而非為叢集IP位址、而且必須提供vsadmin使用者的認證資料。ONTAPSMI-S Provider不支援叢集IP位址或節點管理IP位址、也不支援節點管理或節點SVM。

> 將管理LIF新增至SMI-S Provider時、您應該將其資料傳輸協定值設為「無」。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 請完成下列其中一項動作：

行動	命令	其他資訊
在供應商與儲存系統之間新增具有HTTP連線的儲存系統	`* SI新增_storage（儲存）sys儲存空間_sys_user_*	命令最多會等待15分鐘、讓供應商更新快取並回應。
在供應商與儲存系統之間新增具有HTTPS連線的儲存系統	'* SI可增加安全的_storage儲存系統_sys_user_*	命令最多會等待15分鐘、讓供應商更新快取並回應。
列出儲存系統的NFS和CIFS匯出	’* SMI exports ’（匯出）	無
列出CIMOM儲存庫的儲存系統	‘* SMI list*’	在新增或刪除儲存系統之前、您可以執行此命令來驗證CIMOM儲存庫中的儲存系統。
列出已匯出的儲存系統LUN	‘* SMI LUN*’	無
從CIMOM儲存庫刪除儲存系統	‘* SI刪除_storage *sys**	如果不再需要管理儲存系統、您可以從CIMOM儲存庫中刪除它。 由於SMI-S Provider會從CIMOM儲存庫中的所有儲存系統收集資訊、因此您應該從儲存庫中刪除未使用的儲存系統、以維持最佳效能。
列出目前的CIM伺服器組態資訊	「* SI組態顯示*」	無

行動	命令	其他資訊
列出儲存系統的FC和iSCSI連接埠資訊	‘* SMI啟動器*’	無
列出儲存系統的儲存資源池	‘* SMI Poolso*’	無
列出儲存系統的傳統和彈性磁碟區	‘* SMI Volumes *’	無

管理CIM伺服器使用者

總覽

您可以使用SMI-S Provider來新增和移除已授權使用CIM伺服器的CIM使用者。您也可以列出所有目前的CIM使用者、並修改其密碼。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 建立本機使用者帳戶。
3. 將使用者新增至「系統管理員」群組。

   如需詳細資訊、請參閱_System documentation。

4. 請完成下列其中一項動作：

行動	命令	其他資訊
新增一個CIM伺服器使用者	"* CIMUser -A -u *user_name**	輸入命令後、請在出現提示時輸入並重新輸入密碼。
列出目前獲授權使用CIM伺服器的使用者	「* CIMUser -l*」	不適用
變更CIM伺服器使用者的密碼	"* CIMUser -m -u *user_name**	輸入命令後、請在出現提示時輸入並重新輸入新舊密碼。
移除未獲授權使用CIM伺服器的CIM伺服器使用者	"* CIMUser -r -u *user_name**	不適用

類型的CIM使用者及相關作業

使用SMI-S Provider時、您可以指派不同類型的使用者給使用者、以控制其對CIM伺服器的存取。

從本版本開始、網域使用者可以修改SMI-S Provider使用者資料庫及其他組態設定、做為本機系統管理員群組的網域使用者。

下表列出支援的CIM伺服器使用者、以及每種類型可以執行的作業。

使用者類型	營運
系統管理員群組的網域管理員	SMI-S Provider組態和使用者管理、使用「cimconfig」和「CIMUser」命令。例如： • 在SMI-S Provider的信任存放區中新增或移除使用者。 • 啟用、停用或變更記錄層級和追蹤組態。 • 在SMI-S Provider中啟用或停用驗證引擎。 使用「mis」和「cimcli」命令進行儲存管理與驗證。例如： • 在SMI-S Provider儲存庫、資料庫或快取中新增或移除儲存控制器或SVM。 • 在SMI-S Provider快取中重新整理儲存控制器或SVM。 • 驗證儲存控制器或SVM管理。 使用SCVMM GUI進行SCVMM探索作業。
本機系統管理員群組的網域使用者	本機系統管理員群組的本機使用者
內建網域管理員使用者	內建本機系統管理員使用者
使用者群組的網域使用者	使用SCVMM GUI進行SCVMM探索作業。

如果您在Windows主機上有SMI-S Provider並變更任何「Administrator」使用者名稱、則必須登出系統、然後重新登入。SMI-S Windows服務在此期間會繼承驗證、因此在系統管理員登出再重新登入之前、無法辨識對認證資料所做的任何變更。

管理CIMOM組態設定

您可以使用SMI-S Provider來管理CIMOM組態、例如啟用或停用HTTP和HTTPS連線、以及變更HTTP和HTTPS連接埠號碼。預設會啟用HTTP連線、讓用戶端無需使用SSL加密即可連線至CIM伺服器。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果您的環境需要加密的流量往返於CIM伺服器、您必須先停用HTTP連線、然後確認已啟用用於該CIM伺服器的HTTPS連線。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 請完成下列其中一項動作：

行動	命令	其他資訊
啟用HTTP連線	**"cimconfig -s enableHttpConnection=true -p**	不適用
停用HTTP連線	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s enableHttpConnection=**假**-p**	不適用
啟用HTTPS連線	**"cimconfig -s enablehttps Connection=true -p**	不適用
停用HTTPS連線	**"cimconfig -s enableHttpsConnection=false -p**	不適用
修改HTTP連接埠號碼	**"cimconfig -s http Port=*new_port_number*-p**	根據預設、HTTP連接埠號碼為5988。例如、如果您想要將其變更為5555、您可以輸入下列命令： **"cimconfig -s http Port=5555 -p**
修改HTTPS連接埠號碼	**"cimconfig -s https**連接埠**=*new_port_number*-p**	根據預設、HTTP連接埠號碼為5989。例如、如果您想要將其變更為5556、請輸入下列命令： **"cimconfig -s https Port=5556 -p**

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

管理記錄與追蹤

總覽

您可以設定SMI-S Provider管理記錄檔和追蹤檔的方式、例如指定要記錄的訊息層級和儲存記錄的目錄。您也可以指定要追蹤的元件、要寫入追蹤訊息的目標、追蹤層級、以及追蹤檔案位置。

設定記錄設定

根據預設、所有系統訊息都會記錄下來。此外、根據預設、系統訊息記錄位於安裝NetApp SMI-S Provider的目錄中的「logs」目錄中。您可以變更寫入至CIM伺服器記錄的系統訊息位置和層級。例如、您可以選擇將記錄儲存在指定的目錄中、而且只有致命的系統訊息會寫入到CIM伺服器記錄中。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 請完成下列其中一項動作：

行動	命令	其他資訊
變更系統訊息記錄層級	"**cimconfig -s loglevel=*new_log_level*-p**	例如、如果您想要將記錄層級變更為「information」、您可以輸入以下命令：+'**cimconfig -s loglevel=information -p**
變更系統訊息記錄目錄	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s logdir=new_log_directory-p**。如果"*new_log_directory*"包含空格，則必須用引號（"*new log directory*"）括起來。	例如、如果您想要將記錄目錄變更為「sherverlogs」、您可以輸入下列命令： Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s logdir=serverlogs -p**

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

記錄層級

您可以指定記錄的訊息類型（例如、您只想記錄嚴重的系統訊息）。

您可以將記錄層級設定為下列其中一項：

- 追蹤

  將追蹤訊息儲存在cimserver_standard記錄檔中。

- 資訊

  記錄所有（資訊、警告、嚴重和致命）系統訊息。

- 警告

  記錄警告、嚴重和嚴重的系統訊息。

- 嚴重

  記錄嚴重和嚴重的系統訊息

- 致命

  僅記錄嚴重系統訊息。

管理追蹤

您可以設定SMI-S Provider管理追蹤檔案的方式、例如指定要追蹤的元件、要寫入追蹤訊息的目標、追蹤層級、以及追蹤檔案位置。

指定追蹤設定

啟用追蹤功能對於收集疑難排解資訊非常重要。不過、啟用追蹤功能可能會影響效能、因此請仔細考慮必須追蹤的項目、以及啟用追蹤功能所需的時間。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 視情況指定各種追蹤設定：

行動	命令
指定要追蹤的元件	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceComponents=*Components*-p**"
指定追蹤功能	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceFacility =_Facility _-p**

行動	命令
指定追蹤檔的位置	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceFilePath=*path_name*-p**
指定追蹤層級	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s tracelevel=*level*-p**

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

追蹤設定值

您可以指定要追蹤的元件、追蹤目標及追蹤層級。或者、如果您不想使用預設的追蹤檔名稱和位置、也可以變更追蹤檔的名稱和位置。

您可以設定下列追蹤設定：

- 追蹤元件

  指定要追蹤的元件。依預設、會追蹤所有元件。

- 追蹤設施

  指定要寫入追蹤訊息的目標：

  - 檔案

    這是預設值、指定追蹤訊息會寫入至由traceFilePath組態選項指定的檔案。

  - 記錄

    指定追蹤訊息會寫入cimserver_standard記錄檔。

- 追蹤檔案路徑

  指定追蹤檔的位置。依預設、追蹤檔名為「cimserver.TRC」、位於「追蹤」目錄中。

- 追蹤層級

  指定追蹤層級。依預設、追蹤功能會停用。

追蹤層級	追蹤寫入的訊息
0	追蹤功能已停用。
1.	重度訊息和記錄訊息。

追蹤層級	追蹤寫入的訊息
2.	基本流程追蹤訊息（低資料詳細度）
3.	功能間邏輯流程（中度資料詳細資料）
4.	高資料詳細度
5.	高資料詳細度+方法進出

指定追蹤檔案大小

如果啟用追蹤、預設追蹤檔案大小上限為100 MB。您可以設定環境變數「PEGAS_TRAD_file_Size'」來增加或減少追蹤檔案大小上限。追蹤檔案大小的值可以是10 MB到2 GB。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 建立名為「PEGUS_TRAD_file_SIZE」的系統或使用者環境變數、並以位元組為單位建立新的追蹤檔案大小。

   _Windows文件_有更多關於建立環境變數的資訊。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

指定儲存的追蹤檔案數目

如果啟用追蹤、預設會儲存七個追蹤檔。如果需要儲存更多追蹤檔、您可以設定環境變數「PEGAS_TRACE_file_NUM」來增加儲存的追蹤檔數量上限。如果您增加所儲存的追蹤檔案數目上限、則必須確保系統的硬碟空間足以容納追蹤檔案。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果啟用追蹤、追蹤資訊會寫入「cimserver.TRC」檔案。追蹤檔案會旋轉。當「cimserver.TRC」達到最大追蹤檔案大小時、其內容會移至「cimserver.TRC」檔案。依預設、「n」是介於0到5之間的值。如果您需要儲存更多追蹤檔、請增加「*n*」的值。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 使用新儲存的追蹤檔數建立名為「PEGAS_TRACE_file_NUM」的系統或使用者環境變數。

   _Windows文件_有更多關於建立環境變數的資訊。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

啟用或停用**SMI-S**命令的稽核記錄

所有傳入的SMI-S命令都會記錄在稽核記錄檔中、讓稽核員能夠追蹤有關WBEM用戶端作業和供應商使用的活動。您可以設定動態組態屬性、來啟用或停用這些傳入命令的記錄。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

稽核日誌資料可提供有關存取、活動和組態變更的記錄、以供CIM伺服器使用。稽核檔案的內容包括命令的發出內容、命令的發出者、以及命令的發出時間。

動態組態內容「enableAuditLog」可在執行時間啟用或停用稽核記錄。預設情況下、enableAuditLog設為true。

一般做法是讓稽核記錄保持啟用狀態。

稽核記錄檔（「cimserver_uditlog」）儲存在PEGUSGPEGAN記錄目錄（「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\logs」）中。

稽核記錄檔的大小上限為10 MB。達到上限後、檔案會重新命名為「cimserver_auditlog.0」、並建立新的「cimserver auditlog」檔案、以收集較新的稽核記錄資訊。

NetApp SMI-S Provider維護六個最新的稽核記錄檔：「cimserver_auditlog.0」到「cimserver_auditlog.5」。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 在執行時間設定SMI-S命令的稽核記錄：

行動	命令
啟用**SMI-S**稽核記錄	**"cimconfig -s enableAuditLog=true**
停用**SMI-S**稽核記錄	**"cimconfig -s enableAuditLog=**假

管理SMI-S Provider進階設定

總覽

您可以管理SMI-S Provider的進階設定、例如指定SMI-S快取重新整理時間間隔、ONTAPI逾時、以及每個訊息服務佇列的最大執行緒數。

指定SMI-S Provider自動快取重新整理時間間隔

依預設、SMI-S Provider會每五分鐘（300秒）自動從儲存系統擷取資訊。您可以將自動快取重新整理時間間隔（「cache_refresh_SEC」環境變數）設定為300到86400秒（24小時）的值。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果您想要隨時手動重新整理儲存系統的狀態、可以使用「mis refresh」命令。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 使用新的重新整理時間間隔值（以秒為單位）、建立名為「cache_refresh_SEC」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

指定具體的工作壽命值

SMI-S Provider會建立_具體 工作_來追蹤非同步作業的進度。您可以將具體的工作壽命從預設的60分鐘（3、600秒）增加到86400秒（24小時）。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 使用新的生命週期值（以秒為單位）建立名為「job_lete_SEC」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

指定ONTAPI逾時值

SMI-S Provider會ONTAP 對儲存系統進行SONTAPI（ONTAPI）呼叫。根據預設、ONTAPI逾時時間為300秒。您可以將逾時設定為60到300秒之間的值。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 使用新的逾時值（以秒為單位）建立名為「ONTAPI_timeout_SEC」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

指定每個訊息服務佇列的執行緒數目上限

依預設、SMI-S Provider允許每個訊息服務佇列有80個執行緒。您可以將最大執行緒值指定為1到5000。增加執行緒的最大數量可能會影響SMI-S Provider機器的效能、因此請仔細考慮是否需要增加此值。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果您的追蹤檔顯示許多行「資源不足」輸出、您必須以500為增量來增加執行緒數量。

如果您使用「* cimcli -n root/ONTAP Niall*」命令將執行緒的最大數量設定為少於20個、則提供者將無回應、並在追蹤檔中傳回「執行緒集區不足」訊息。如果發生這種情況、您必須以500為增量增加執行緒數量、然後重新啟動提供者。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 使用新的最大執行緒值建立名為「PEGAS_MAX_討論 串_PER_SVC_佇 列」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

啟用或停用NetApp SMI-S Provider驗證

依預設、SMI-S Provider會啟用驗證。如果驗證導致系統發生錯誤、您可以選擇停用驗證。如果已停用驗證、而您想要重新啟用驗證、您可以這麼做。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 任何用戶端、包括System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）、都必須使用CIMDUser和cimpassword連線至供應商。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 設定SMI-S Provider驗證：

行動	命令
如果先前已停用、請啟用驗證	「* cimconfig -p -s enableAuthentication=true*」
停用驗證	「* cimconfig -p -s enableAuthentication=假*」

   CIMOM不使用Windows驗證。

3. 重新啟動NetApp SMI-S Provider：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

啟用SMI-S Provider中的指示

警示、檔案系統配額和生命週期指示預設為停用。您可以將環境變數「PEGASUS_disable_適應 症」設定為「假」、以啟用這些指示。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

當「PEGASUS_disable_適應 症」設定為「假」時、NetApp SMI-S Provider會啟用警示（「ONTAP_Alert Indexing」）、檔案系統配額（「ONTAP_FSQuotaIndexing」）和生命週期指示。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 將「PEGASUS_disable_適應 症」環境變數設為「假」。
3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

管理SLP

總覽

該SLP服務會廣播WBEM服務。當啟用了SLP服務時、用戶端應用程式可以探索CIMOM伺服器。您也可以使用「slp.conf]檔案來指定slp組態設定。

如果尚未啟用該slp服務、您可以使用「smis slpd start」命令來啟動該slp服務。若要停止slp服務、請使用「mis slpd stop」命令。

指定slp組態選項

您可以編輯「slp.conf"組態檔、以管理服務位置傳輸協定精靈（slpd）服務。

slp.conf檔案管理

「slp.conf"組態檔提供其他選項、可讓您管理服務位置傳輸協定精靈（slpd）伺服器。

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\cfg/」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

說明

使用「slp.conf]組態檔、您可以變更主機接聽的SLP要求介面數量、以及主機用於多點傳送的IP位址數量。

使用文字編輯器開啟「shlp.conf"。

參數

- 「介面」

  指定主機可接聽的最大IP位址數、以利處理slp要求。

- 《最後文件》

  指定主機可用於多點傳送的IP位址數目上限。在多重主目錄系統上設定slp多點傳送流量的介面時、請使用此參數。

- 「**BroadcastOnly**」

  透過SLP傳送訊息時、強制使用廣播選項、而非使用多點傳送選項。

- 「已啟用最新功能」

  為收到的URL和屬性清單提供安全性。

以下是"shlp.conf"組態檔的簡短範例：

```
#################################################################
# OpenSLP configuration file
# Format and contents conform to specification in IETF RFC 2614 so
the comments use the language of the RFC. In OpenSLP, SLPD
operates as an SA and a DA. The SLP UA functionality is
encapsulated by SLPLIB.
#################################################################

#-----------------------------------------------------------------
# Static Scope and DA Configuration
#-----------------------------------------------------------------
# This option is a comma delimited list of strings indicating the
only scopes a UA or SA is allowed when making requests or
registering or the scopes a DA must support. (default value is
"DEFAULT");net.slp.useScopes = myScope1, myScope2, myScope3

# Allows administrator to force UA and SA agents to use specific
DAs. If this setting is not used dynamic DA discovery will be used
to determine which DAs to use. (Default is to use dynamic DA
discovery)
```

CIMOM命令

cimconfig

您可以使用「cimconfig」命令來設定CIMOM設定、例如啟用和停用HTTP和HTTPS、以及變更HTTP和HTTPS連接埠號碼。輸入「cimconfig」命令或為NetApp SMI-S Provider組態值建立環境變數之後、您必須使用「mis cimserver restart」命令重新啟動CIM伺服器。

"cimconfig *options*"

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

選項

- *至c *

  指定組態設定適用於目前的CIMOM組態。

- 至**d**

  指定組態設定適用於預設的CIOM組態。

- **- g**

  取得指定組態內容的值。

- 小時、**-**協助

  顯示cimconfig命令的說明。

- **-l**

  列出所有的CIMOM組態內容。

- *：p *

  指定下次啟動CIM伺服器時套用組態設定。

- 至

  設定指定的組態內容值。

- **-u**

  將組態內容重設為預設值。

- 版本

  顯示CIM伺服器的版本。

將記錄檔大小上限變更為15000 KB：

```
cimconfig -s maxLogFileSizeKBytes=15000
Current value for the property maxLogFileSizeKBytes is set to "15000" in
CIMServer.
smis cimserver restart
```

CIM使用者命令

CIMUser

您可以使用「CIMUser」命令來新增、移除、刪除、修改及列出CIM伺服器使用者、以及管理他們的密碼。

「CIMUser *options*」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

選項

- *- a *

  新增一個CIM使用者。

- 小時、**-**協助

  顯示「CIMUser」命令的說明。

- **-l**

  列出CIM使用者。

- **- m**

  修改CIM使用者的密碼。密碼長度可介於4到32個字元之間。

- **- n**

  為指定的使用者建立新密碼。密碼長度可介於4到32個字元之間。

- 至**r**

  移除指定的CIM使用者。

- **-u**

  指定一個CIM使用者名稱。

- 版本

  顯示CIM伺服器的版本。

- **-w**

  指定指定使用者的密碼。

使用密碼1建立名為Sydney的CIM使用者：

```
cimuser -a -u sydney -w password1
User added successfully.
```

SMI-S Provider命令

總覽

您可以使用「mis」命令來管理儲存系統、並顯示有關CIM物件管理員的資訊。

您可以使用「-help'」選項來取得「mis」命令的說明。

- 中小企業的「**-help**」

  顯示命令摘要。

- 中小企業的「輔助」範例

  顯示使用範例。

- * SMIS `-help_子 命令_`*

  顯示指定子命令的說明。

SMI工具的預設逾時值為180秒。

新增的SI

「mis add」命令會將具有HTTP連線的儲存系統新增至您的組態、以便您管理及監控裝置。除非有必要、否則您應該使用「sis addSecure」而非「sis add」。

"新增"

？？"*storage*（儲存設備）*_sys storage*（儲存設備）*_sys_user*"+"-t｛* http **|** https *｝""

> 使用美國以外語言的作業系統英文版無法使用「add」命令。

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- ？

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

  如果您要指定IP位址、可以使用IPV4或IPV6。同時支援壓縮和完整的IPv6位址、例如：「* 1001:0002：0000:0000:0000:0000:0003：0004*」或「* 1001:2：3：4*」。

- ？

  管理您要新增之儲存系統的管理員使用者名稱

- ?

  選用：管理您要新增之儲存系統的管理員密碼

  最佳實務做法是、基於安全理由、請勿使用此參數。此參數僅供自動化和向下相容使用。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

儲存系統代理程式與代理程式用戶端傳輸協定

'smis add'和'sis add安全'命令決定了儲存系統與供應商之間使用的傳輸協定。「-t {* http | https *｝]」參數可決定供應商與用戶端之間使用的傳輸協定。

'sis addseced'命令和'-t {**https**}]參數使用SSL加密進行連接，不允許未加密的流量。不需使用SSL加密、即可連線「mis add」命令和「-t {**http**}]」參數、並允許未加密的流量。

在停用SSL加密連線之前、您應該先考量環境的安全需求。

透過HTTP使用IP位址10.32.1.4的IPV4新增儲存系統：

```
smis add 10.32.1.4 user2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

使用IPv6 over HTTP新增儲存系統：

```
smis add 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2
smis add 1001:2::3:4 user2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

在非英文系統上、透過HTTP新增IP位址為10.32.1.4的儲存系統：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=80 comMechanism="HTTP"
--timeout 180
```

SMI更安全

「smis addsecSecure」命令會將具有HTTPS連線的儲存系統新增至您的組態、讓您能夠管理及監控裝置。除非有必要、否則您應該使用「sis addSecure」而非「sis add」。

"太安全了"

？？"*storage*（儲存設備）*_sys storage*（儲存設備）*_sys_user*"+"-t｛* http **|** https *｝""

> 使用美國以外語言的作業系統英文版無法使用「addsecSecure」命令。

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- ？

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

  如果您要指定IP位址、可以使用IPV4或IPV6。同時支援壓縮和完整的IPv6位址、例如「1001:0002：0000:0000:0000:0000:0003：0004」或「1001:2：3：4」。

- ？

  管理您要新增之儲存系統的管理員使用者名稱

- ？

  選用：管理您要新增之儲存系統的管理員密碼

  最佳實務做法是、基於安全理由、請勿使用此參數。此參數僅供自動化和向下相容使用。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

儲存系統代理程式與代理程式用戶端傳輸協定

'smis add'和'sis add安全'命令決定了儲存系統與供應商之間使用的傳輸協定。「-t {* http **|** https *｝]」參數可決定供應商與用戶端之間使用的傳輸協定。

'sis addseced'命令和'-t {**https**}]參數使用SSL加密進行連接，不允許未加密的流量。不需使用SSL加密、即可連線「mis add」命令和「-t {**http**}]」參數、並允許未加密的流量。

在停用SSL加密連線之前、您應該先考量環境的安全需求。

使用IP位址為10.32.1.4（透過HTTPS）的IPV4新增儲存系統：

```
smis addsecure 10.32.1.4 user2 password2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

使用IPv6 over HTTPS新增儲存系統：

```
smis addsecure 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 password2
smis addsecure 1001:2::3:4 user2 password2
```

此時會出現一則確認訊息、指出儲存系統已成功新增。如果發生錯誤、會出現錯誤訊息。

在非英文系統上、透過HTTPS新增IP位址為10.32.1.4的儲存系統：

```
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4"
username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=443 comMechanism="HTTPS"
--timeout 180
```

SI CIMOM

「mis CIMOM」命令說明了CIM物件管理程式。

SMI CIMIMOM[-t {* http **|** https *}」]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t**｛**http | https**｝**]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis CIMOM指令及其輸出：

```
smis cimom
PG_ObjectManager.CreationClassName="PG_ObjectManager",
Name="PG:1297121114307-10-229-89-243",
SystemCreationClassName="PG_ComputerSystem",SystemName="10.1.2.3"
```

SMI cimserver

「mis cimserver」命令會啟動、停止、重新啟動或取得CIM伺服器的狀態。

"mis cimserver"

「{* start*|* stop **|** start*|* STATUS*}」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- 開始

  啟動CIM伺服器。

- 停止

  停止CIM伺服器。

- 重新啟動

  重新啟動CIM伺服器。

- 狀態

  取得CIM伺服器的狀態。

SMI類

"mis class"命令會列出指定類別或所有類別的相關資訊。

"等級錯誤"

{* Niall*|{* ei*|* ni*|* gi*|* gC*｝ *class_name*}[-t {* http **|** https *｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 》《名稱空間》

  CIMOM支援的名稱空間

- 尼亞爾

  列舉所有執行個體名稱

- 井

  列舉類別的執行個體

- 尼

  列舉類別的執行個體名稱

- 吉

  取得類別的執行個體

- * GC *

  取得類別名稱的類別

- *

  您要取得資訊的類別名稱

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis class"及其縮寫輸出：

```
smis class root/ontap gi CIM_StorageVolume
1:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJdC-
mN5",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:01350
27815"
2:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcmzpHt",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
3:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJc30t26",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
4:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgbiT",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
5:
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID="P3Lf
GJcSgrA9",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:
0135027815"
```

顯示SMI組態

「mis config show」命令會列出目前的CIM伺服器組態資訊。

「組態顯示」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

「mis config show（組態顯示）”及其輸出：

```
smis config show
slp:
Current value: true

tracelevel:
Current value: 4

traceComponents:
Current value: XmlIO,Thread, IndicationGeneration, DiscardedData,
CMPIProvider, LogMessages, ProviderManager, SSL, Authentication,
Authorization

traceFilePath:
Current value: traces/cimserver.trc

enableAuditLog:
Current value: true

logLevel:
Current value: WARNING

sslKeyFilePath:
Current value: cimom.key

sslCertificateFilePath:
Current value: cimom.cert

passwordFilePath:
Current value: cimserver.passwd

enableHttpConnection:
Current value: true

enableHttpsConnection:
Current value: true

httpPort:
Current value: 5988

httpsPort:
Current value: 5989

enableAuthentication:
Current value: true
```

SMI CRP

「mis crp」命令說明NetApp SMI-S Provider支援的已登錄CIM設定檔、包括NetApp SMI-S Provider設定檔。

SMI CRP

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis crp（錯誤CRP）指令及其輸出：

```
smis crp

PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:SMI-S:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.5.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="SNIA:Server:1.6.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Profile Registration:1.4.0"
PG_RegisteredProfile.InstanceID="DMTF:Indications:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

SMI系統

「mis crsp」命令說明NetApp SMI-S Provider支援的已登錄CIM子設定檔、包括NetApp SMI-S Provider子設定檔。

SMI系統

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis crsp命令及其縮寫輸出：

```
smis crsp

PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Indication:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.4.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.5.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Software:1.6.0"
PG_RegisteredSubProfile.InstanceID="SNIA:Object Manager Adapter:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:iSCSI Target Ports:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Software:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Disk Drive Lite:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Multiple Computer
System:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Access Points:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Target Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FC Initiator Ports:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Masking and Mapping:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Extent Composition:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Server
Performance:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.5.0"
```

```
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Physical Package:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Block Services:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Health:1.2.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Storage:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Export
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File System
Manipulation:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Filesystem
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:File Server
Manipulation:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:FileSystem Quotas:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Job Control:1.3.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Location:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:NAS Network Port:1.4.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.5.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Replication Services:1.6.0"
ONTAP_RegisteredSubProfile.InstanceID="ONTAP:Capacity Utilization:1.4.0"
```

刪除SI

「mis DELETE」命令會刪除儲存系統。

'刪除錯誤'

儲存系統

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

參數

- ?

  您要新增之儲存系統的名稱或IP位址

- 「」**[-t｛http | https｝]**

要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

刪除標示mgt-1的儲存系統：

‘* SI刪除mgt-1*’

如果未顯示錯誤訊息、表示儲存系統已成功刪除。

SMI磁碟

'mis disks’命令顯示儲存系統的磁碟資訊。「Mis disks」（磁碟機）僅適用於Data ONTAP搭配使用VMware 7-Mode控制器的情況。

SMI磁碟

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis disks"及其縮寫輸出：

```
smis disks
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.3",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.5",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.7",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.6",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.1",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
ONTAP_DiskExtent.CreationClassName="ONTAP_DiskExtent",DeviceID="0c.00.8",S
ystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:0135027815"
```

匯出SI

「mis exports」（匯出）命令會顯示儲存系統的網路附加儲存設備（NAS）匯出。

SMI匯出「-t {* http | https *}」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis exports（匯出）”命令及其輸出：

```
smis exports
ONTAP_LogicalFile.CreationClassName="ONTAP_LogicalFile",CSCreationClassNam
e="ONTAP_StorageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="/vol/NAS_vol/Tes
tCFS0528",Name="/vol/NAS_vol/TestCFS0528"
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="nilesh_vserver_r
ootvol",Id="nilesh_vserver_rootvol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:0",Name=""
ONTAP_Qtree.CreationClassName="ONTAP_Qtree",CSCreationClassName="ONTAP_Sto
rageSystem",CSName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-
123478563412",FSCreationClassName="ONTAP_LocalFS",FSName="NAS_vol",Id="NAS
_vol:1",Name=""
```

SI啟動器

「mis啟動器」命令會顯示儲存系統的光纖通道和iSCSI連接埠資訊。

SI啟動器

[-t {* http | https *}]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis initiator（啟動器））”命令及其縮寫輸出：

```
smis initiators
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:sf-tpc1"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:21:00:00:e0:8b:86:f2:
89"
ONTAP_StorageHardwareID.InstanceID="ONTAP:0084259609:iqn.1991-
05.com.microsoft:went2k3x32-01"
```

已授權的SI

「mis licensed」命令會列出儲存系統的授權功能。

已授權的SI

[-t {* http | https *｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「已授權的指令及其縮寫輸出：

```
smis licensed
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cifs"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:cluster"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:fcp"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:iscsi"
ONTAP_SoftwareIdentity.InstanceID="ONTAP:0084259609:nfs"
```

SI清單

「mis list」命令會顯示新增的儲存系統。

SI清單

[-t {* http | https *｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis list」命令及其輸出：

```
smis list
ONTAP_FilerData.hostName="10.16.180.122",port=80
```

SI LUN

「mis LUNs」命令會顯示儲存系統的LUN資訊。

SI LUN

[-t {* http | https *｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis LUN"及其縮寫輸出：

```
smis luns
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="ef805c0d-5269-47c6-ba0fd9cdbf5e2515",
SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemNa
me="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="f81cb3bf-2f16-467c-8e30-88bae415ab05",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
ONTAP_StorageVolume.CreationClassName="ONTAP_StorageVolume",DeviceID
="684f5fb9-0fdd-4b97-8678-188774bdcdd0",SystemCreationClassName="ONT
AP_StorageSystem",SystemName="ONTAP:68f6b3c0-923a-11e2-
a856-123478563412"
```

SI命名空間

「mis命名空間」命令會列出CIMOM的登錄命名空間。

SI命名空間

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

- Windows：「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

命令"mis命名空間"及其縮寫輸出：

```
smis namespaces
interop
root/ontap
```

SI集區

「mis Pools」命令會列出儲存系統的儲存資源池。

'池資源池'

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis Pools（資源池）”命令及其縮寫輸出：

```
smis pools
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:d46de7f0-3925-11df-8516-
00a0980558ea"
ONTAP_ConcretePool.InstanceID="ONTAP:0084259609:51927ab0-28b5-11df-92b2-
00a0980558ea"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Spare"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Other"
ONTAP_DiskPrimordialPool.InstanceID="ONTAP:0084259609:Present"
```

SMIS重新整理

依預設、SMI-S Provider每60分鐘（3、600秒）自動從儲存系統取得資訊。您可以使用「mis refresh」命令手動重新整理特定的儲存系統。

「重新整理_storage、system、ip_」

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」「」「」「***storage***」「***system***」「***ip***」

  重新整理特定的儲存系統。

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis refresh’命令及其輸出：

```
smis refresh 10.32.1.4
Return Value= 0
```

SMI slpd

"mis slpd"命令會啟動或停止slp精靈。

《Mis slpd》

「{**start**|* stop *}」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

啟動slp精靈：

```
smis slpd start
SLPD started.
```

停止slp守護程序：

```
smis slpd stop
SLPD (15564) was successfully stopped.
```

SI版本

「mis version」命令會顯示NetApp SMI-S Provider的版本。

"版本錯誤"

[-t {* http **|** https *}｝]

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis version（錯誤版本）”命令及其輸出：

```
smis version
ONTAP_SMIAgentSoftware.InstanceID="ONTAP5.2.2"
```

SI磁碟區

「mis volume」命令會列出儲存系統的傳統和彈性磁碟區。

'磁碟區'

[-t {* http **|** https *}｝]

> 若要使用叢集Data ONTAP 式的功能、您必須使用「資源池」命令、而非使用「資源池」命令。

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 「」**[-t｛http | https｝]**

  要使用的傳輸協定：HTTPS（預設）或HTTP

「mis volume（磁碟區）”命令及其縮寫輸出：

```
smis volumes
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="d46de7f0
-3925-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="397cd140
-3a45-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="69c472c0
-4b27-
11df-8517-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
ONTAP_LogicalDisk.CreationClassName="ONTAP_LogicalDisk",DeviceID="6c7ea0b0
-3927-
11df-8516-
00a0980558ea",SystemCreationClassName="ONTAP_StorageSystem",SystemName
="ONTAP:0084259609"
```

slp命令

slptool

您可以使用「shlptool」命令來顯示有關WBEM服務的資訊。

「lpdool 子 命令」

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

系統管理員（Windows）

選項

- **-l**

  指定一個或多個介面。

- **-l**

  指定語言標記。

- 至

  指定範圍清單（以逗號分隔）。

- **-u**

  指定一個介面。

- **-v**

  顯示"slptool"和OpenSLP"的版本。

slptool findattrs

"shlpsetool findattrs"命令會尋找在網路上執行的WBEM屬性。

"lpsetool findattrs *service*"

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 服務_

  指定服務類型。

"shlpsetool findattrs"命令及其縮寫輸出：

```
slptool findattrs service:wbem
(template-url-syntax=http://10.229.90.227:5988),(service-id=PG:10-229-90-
227),(service-hi-name=Pegasus),(service-hi-description=Pegasus CIM Server
Version 2.12.0),(template-type=wbem),(template-version=1.0),(template-
description=This template describes the attributes used for advertising
Pegasus CIM
Servers.),(InteropSchemaNamespace=interop),(FunctionalProfilesSupported=Ba
sic Read,Basic Write,Schema Manipulation,Instance Manipulation,Association
Traversal,Qualifier
Declaration,Indications),(MultipleOperationsSupported=TRUE),(Authenticatio
nMechanismsSupported=Basic),(AuthenticationMechanismDescriptions=Basic),(C
ommunicationMechanism=CIM-
XML),(ProtocolVersion=1.0),(Namespace=root/PG_Internal,interop,root/ontap,
root),(RegisteredProfilesSupported=SNIA:Server,SNIA:Array,SNIA:NAS
Head,SNIA:Software,SNIA:Profile Registration,SNIA:SCNAS,SNIA:Storage
Virtualizer,SNIA:Indication)
```

slptool findsrvs

"shlptool findsrvs"命令可查找在網絡上運行的WBEM服務。

"lptool findsrvs *service*"

「C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\Bin」

具有有效使用者名稱和密碼的使用者

參數

- 服務_

  指定服務類型。

「shlptool findsrvs」命令及其輸出：

```
slptool findsrvs service:wbem
service:wbem:http://10.60.167.143:5988,65535
service:wbem:http://10.60.167.246:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.143:5989,65535
service:wbem:https://10.60.167.246:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.151:5988,65535
service:wbem:http://10.60.167.250:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.151:5989,65535
service:wbem:https://10.60.167.250:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.141:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.141:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.147:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.147:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.139:5988,65535
service:wbem:http://[fe80::7804:75ad:ab59:28c]:5988,65535
service:wbem:http://[fe80::3cb1:12da:f5c3:5874]:5988,65535
service:wbem:http://[2001::4137:9e76:3cb1:12da:f5c3:5874]:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.139:5989,65535
service:wbem:https://[fe80::7804:75ad:ab59:28c]:5989,65535
service:wbem:https://[fe80::3cb1:12da:f5c3:5874]:5989,65535
service:wbem:https://[2001::4137:9e76:3cb1:12da:f5c3:5874]:5989,65535
```

SMI-S Provider疑難排解

總覽

如果您遇到NetApp SMI-S Provider問題、應使用收到的任何錯誤訊息來協助疑難排解。

存取遭拒錯誤

- 訊息

  「存取遭拒。

- 說明

  此訊息會在兩種可能的情況下出現：

  - 如果您在從「開始」功能表捷徑存取SMI-S Provider時未以系統管理員身分登入
  - 如果SMI-S Provider目錄未指向「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」

- 修正行動

  完成符合下列情況的行動：

  - 以系統管理員層級的權限登入、然後從「開始」功能表重新開啟SMI-S Provider、或按一下滑鼠右鍵並選取「以系統管理員身分執行」。
  - 以系統管理員層級的權限登入、然後手動將目錄變更為「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」。

載入共用程式庫時可能發生錯誤

- 訊息

  「載入共享程式庫時發生錯誤：libssl.so 1.1.0：無法開啟共享的物件檔案：沒有此類檔案或目錄。

  "mis cimserver"狀態顯示cimserver正在正常運行，但所有其他的"usr/NetApp/SMIs/pagus/bin/cim"命令都顯示各種故障訊息。

  例如、執行「cimserver」時、您可能會收到「cimserver not running」訊息、或者您可能會收到訊息「/usr/neta/SMIs/pagus/bin/ cimcli：symbol LOOKUP錯誤：/user/SMIs/pagus/bin/cimcli：未定義符號：_ZN7pus16StringConvertion21timalkcli執行「kimalkcli」時、請執行「kim64To64Toint64Rcli」。這些範例並非全包式的。

- 說明

  當「LD_LIBRARY_PATH’環境未設定至安裝目錄時、會出現此訊息（及類似訊息）。

- 修正行動

  輸入下列命令之一、將「LD_LIBRARY_PATH]環境變數設定為安裝目錄：

「匯出LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/NetApp/SMIs/PEGS/Lib」

「etenv LD_LIBRAR_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/NetApp/SMIs/PEGS/Lib」

連線遭拒

- 訊息

  「連線遭拒」

- 原因

  尚未啟動CIM伺服器。

- 修正行動

  瀏覽至安裝NetApp SMI-S Provider的目錄中的「bin」目錄、然後輸入下列命令、確認已啟動CIM伺服器：

  「mis cimserver Status」

  如果未執行CIM伺服器、請輸入下列命令：

  "mis cimserver start"

檔案管理器退貨：ONTAP 沒有回應的元素

- 訊息

  「Filer退貨：ONTAP 沒有反應的元素」。

- 說明

  當ONTAPI API逾時時時、就會出現此訊息。預設的ONTAPI API逾時時間為60秒、在某些情況下可能太短。

- 修正行動

  設定環境變數「ONTAPI_timeout_SEC」、然後重新啟動SMI-S Provider、將ONTAPI API逾時變更為大於60秒的值。

不允許複製/快照作業

- 訊息

  「當磁碟區中的LUN實體複製分割作業正在進行時、不允許複製/快照作業。請稍候、然後再試一次

- 說明

  如果您嘗試在LUN複製分割期間執行Snapshot作業、就會發生此錯誤。如果LUN正在分割的磁碟區正在背景執行LUN複製分割、則無法在該磁碟區中執行Snapshot作業。

- 修正行動

  請在LUN分割後嘗試Snapshot作業。

警告26130

訊息

「警告（26130）儲存資源池已分配給主機群組、主機群組中沒有任何主機可存取儲存陣列。

說明

當您分配儲存容量並將陣列存取權授予主機群組中的主機時、就會發生此錯誤。有了這項警告、就不可能將虛擬機器放在儲存系統上。

修正行動

1. 在每台主機上、將每個儲存系統的IP位址新增至iSCSI啟動器應用程式。
2. 如有需要、請在每個儲存系統上、針對每個主機建立一個獨特的igroup、並從對應的主機建立適當的iSCSI節點名稱。
3. 針對每部連線Data ONTAP 至物件的主機、開啟MPIO應用程式並新增下列硬體ID：
   - 對於叢集Data ONTAP 式的實體、請輸入「* NetApp LUN C-Mode*」。
4. 重新啟動主機。
5. 移除供應商。
6. 再次設定儲存資源池。

主機代理存取登ID（ID：26263）

訊息

"Registration of storage provider *SMIs_provider_machine* for user_name_ fAILED from *SCVMM* _（machine）_ fAILED felled with error codes HostAgent AccessDenied.指定儲存探索的有效供應商、連接埠和使用者認證資料。ID：26263

說明

如果在SCVMM中指定使用者連線至SMI-S Provider、但不是SMIS信任存放區的一部分、就會出現此訊息。

若要啟用SCVMM與SMI-S Provider之間的通訊、必須使用「CIMUser」命令、將有效的CIM使用者（本機系統管理員使用者或本機系統管理員群組的網域使用者）新增至SMIS信任存放區。

修正行動

使用「CIM-S Provider」命令「CIM-S Provider」、將本機系統管理員使用者（SMI-S Provider機器上）新增至CIM伺服器資料庫：「CIUser -A -u *admin user*-w *password*」。然後您必須使用該管理使用者、才能

將NetApp SMI-S Provider新增至SCVMM。

如果網域控制器驗證網域使用者的時間過長、您必須在SMI-S Provider機器上使用本機系統管理員使用者。

如果錯誤持續發生、您可以在SMI-S Provider中停用驗證。

無法連線至localhost:5988

- 訊息

  “無法連接到localhost：5988。連線失敗。正在嘗試連線至localhost:5988'

- 說明

  當HTTPS連線停用或HTTPS連接埠未設定為5988、或供應商已停止運作並保持掛起狀態時、就會出現此訊息。

- 修正行動

  確認「enablehttps Connection」和「https Port」的值是否正確：

  「cimconfig -g enableHttpConnection」

  「cimconfig -g enablehttps Connection」

  「cimconfig -g http連接埠」

  「cimconfig -g https連接埠」

  如果未將"enableHttpConnection"或"enablehttps Connection"設置爲"true"，請輸入以下命令：

  「cimconfig -s enableHttpConnection -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果「http連接埠」未設定為5988、請輸入下列命令：

  「cimconfig -s http連接埠=5988-p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果供應商已停止運作並保持掛起狀態、請開啟「工作管理員」並結束程序、然後重新啟動供應商。

無法連線至localhost:5989

- 訊息

  “無法連接到localhost：5989。連線失敗。正在嘗試連線至localhost：5989

- 說明

當HTTPS連線停用或HTTPS連接埠未設定為5989、或供應商已停止運作並保持掛起狀態時、就會出現此訊息。

- 修正行動

  確認「enablehttps Connection」和「https Port」的值是否正確：

  「cimconfig -g enablehttps Connection」

  「cimconfig -g https連接埠」

  如果未將"enablehttps Connection"設置爲"'true"，請輸入以下命令：

  「cimconfig -s enablehttps Connection -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果「https連接埠」未設定為5989、請輸入下列命令：

  「cimconfig -s https連接埠= 5989 -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果供應商已停止運作並保持掛起狀態、請開啟「工作管理員」並結束程序、然後重新啟動供應商。

SMI-S Provider在Windows中當機

- 問題

  SMI-S Provider在Windows中當機。

- 原因

  發生此問題的原因有很多種、記錄在當機時產生的檔案中。

- 修正行動

  重新啟動供應商、並將下列資訊傳送給技術支援部門以進行進一步分析：

  - 從「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\logs」目錄中傾印檔案
  - 記錄檔來自「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\logs」目錄
  - 從「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\ECMUSES\TRACE」目錄追蹤檔案

    追蹤檔中也會出現類似下列的訊息：

    「2013年5月23日20：46：36.874資訊cimserver：createMindump：SMI-S Agent當機、嘗試產生傾印檔案」

《2013年5月23日20：46：37.14資訊cimserver：createMinDump：將處理序轉儲至C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGAS\logs\SMI-S agent-8be55da-2011_05_23-20_46_36.dmp》

- 文件’vrsion.txt’和’cimserver_current.conf’來自’C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGONGUS’目錄

輸入包含特殊字元的密碼時出現問題

- 問題

  在英文作業系統中、使用含有特殊字元的密碼搭配「mis」命令、在Windows環境中無法運作。此問題尚未通過非英文作業系統的測試。

- 原因

  在Windows中、下列字元加上任何空格均視為特殊字元、如果密碼未以引號括住、則會導致密碼輸入失敗：

  、&'<；|=｛caret｝"

- 修正行動

  如果密碼包含空格或特殊字元、請在使用「mis」命令時、以雙引號（""）括住密碼。請注意、報價字元（"）是特殊字元、請勿用於您的密碼。

使用特殊字元發出密碼

「Mis add 1.2.3.4 Administrator "pass word"」

「Mis add 1.2.3.4 Administrator "pass&Word（密碼與字）"

SMI-S Provider中使用的Clone技術

您必須擁有SMI-S Provider的FlexClone授權、才能建立LUN複製。

SMI-S Provider僅使用FlexClone技術在該儲存系統上建立LUN複製。如果您沒有FlexClone授權、SMI-S Provider不會使用LUN Clone技術產生複本、因此會產生下列錯誤訊息：

「儲存系統上未啟用FlexClone授權。

如果您有使用LUN複製技術建立的LUN複製、Data ONTAP 而將此版本升級至7.3.1或更新版本、則無法使用SMI-S Provider來分割這些複製。必須由儲存系統管理員管理。

確認重要物件的可見度

新增託管儲存系統之後、您應該確認可以在NetApp SMI-S Provider中看到所有重要的邏輯和實體物件。

您可以使用「mis」命令查看NetApp SMI-S Provider CIMOM儲存庫中的物件。例如、使用「mis list」來顯示新增的儲存系統、並使用「mis LUNs」來顯示LUN資訊。

在Windows上使用檔案資源的需求

在Windows上使用檔案共用區（CIFS共用區）時、建立檔案共用區的磁碟區必須是僅限NTFS的磁碟區。

如果您想要建立檔案網格並在Windows上使用、則建立檔案網格的磁碟區必須是僅限NTFS的磁碟區。這是為了避免存取檔案共享的認證資料發生問題。

在System Center 2016 Virtual Machine Manager（SCVMM）中、您只能在NTFS專屬磁碟區上建立的檔案資源上建立虛擬機器（VM）。不支援混合式和UNIX型磁碟區。

建立要用於**CIFS**共用和**SCVMM**的磁碟區

建立要用於CIFS共用和System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）的磁碟區時、磁碟區必須為NTFS類型。若要使用NTFS建立磁碟區、請輸入下列命令：「*vol create -vserver <vserver_name>-volume <volage_name>-Aggregate <aggreg_name>-size<volVolume _Size>-security-style ntfs*」

非預設防火牆必須手動將連接埠新增為例外狀況

- 問題

  如果您使用的防火牆不是預設的Windows防火牆、可能會遇到下列問題：

  - SMI-S Provider無法與移除的SMI-S用戶端通訊。
  - SMI-S用戶端無法接收SMI-S Provider的指示。

- 原因

  如果您使用預設Windows防火牆以外的防火牆、而不先手動新增必要的連接埠做為例外狀況、就會發生此問題。

- 修正行動

  將連接埠（427、5988和5989）新增為防火牆的例外項目。

無法使用非預設**HTTP**或**HTTPS**連接埠新增儲存系統

- 問題

  您無法在非預設連接埠上新增執行HTTP或HTTPS的儲存系統。

- 原因

  根據預設、NetApp SMI-S Provider使用連接埠80透過HTTP與儲存系統通訊、並使用連接埠443透過HTTPS進行通訊。

- 修正行動

  使用下列命令新增使用80以外的連接埠進行HTTP流量的儲存系統、或使用連接埠443進行HTTPS流量的儲存系統：

「cimcli CI -n root/ONTAP ONTAP_FilerData hostname=*storage*系統*_ip_address* port=*non_default_port* username=*storage*系統使用者密碼=*_storage*系統密碼*_sys_pwd* commelism = HTTP -u *agent_user*-p _agent_pwd_llocalhost：5989 -s`

「-u」、「-p」、「-l」和「-s」是選用的參數。

新增使用連接埠**8000**處理**HTTP**流量的儲存系統

cimcli CI -n root/ONTAP ONTAP_FilerData hostname=10.6.0.167.12 port=8000 username=root password=netapp1！comemonism = HTTP -u root -p netapp1！l localhost:5989 -s --timeout 180'

伺服器沒有回應

- 問題

  查詢時、伺服器沒有回應。

- 原因

  此問題發生於未將儲存系統新增至CIMOM儲存庫的情況。

- 修正行動

  輸入下列命令以驗證是否已新增儲存系統：

  《名單》

  如果未列出儲存系統、請輸入下列命令新增儲存系統：

  '新增_storage？sys storage？sys儲存設備_sys使用者儲存設備_sys *pwd*

執行時間程式庫問題

- 問題

  您會遇到執行時間程式庫問題。

- 修正行動

  從www.microsoft.com安裝Microsoft Visual C｛pp｝2010可轉散發套件（x86）。

NetApp SMI-S Provider需要很長時間才能啟動

- 說明

  在Windows系統上、如果儲存系統已在管理中、當您使用「mis cimserver」命令啟動NetApp SMI-S Provider時、命令不會傳回、直到提供者填入本機快取為止。快取記憶體填入時、系統最多會等待15分鐘、而且您必須等到NetApp SMI-S Provider傳回後才能使用。

建議使用「mis cimserver」命令來啟動NetApp SMI-S Provider。

儲存資源池（Volume）的總託管空間差異

- 問題

  如果您使用的是其他儲存管理工具（例如FilerView）、您可能會發現儲存資源池（Volume）的受管理空間總量與SMI-S Provider所傳回的大小不同。

- 原因

  發生這種差異的原因是SMI-S Provider所傳回的大小包含WAFL 了「參考」和「Snapshot保留」、而FilerView和其他工具則只顯示可用空間、WAFL 不包括「參考資訊」和「Snapshot保留」。

- 修正行動

  這是預期的行為、沒有修正行動。

找不到網路路徑

- 訊息

  「找不到網路路徑」

- 說明

  此訊息反映DNS問題、當主機在DNS伺服器上沒有記錄時、在SMB共用區上部署VM時會發生此問題。

  一般而言、網域DNS伺服器在網域中設定新主機時、應在24至48小時內自動更新主機記錄。不過、此更新並不一定會自動進行。

- 修正行動
  - 如果您是網域管理員、請手動更新DNS主機記錄。
  - 如果您不是網域管理員、請更新主機檔案（「C：\Windows\System32\drivers\etc\hosts」）。

    主機檔案沒有副檔名（`.txt'）。

系統資源不足、無法完成要求的服務

- 訊息

  「系統資源不足、無法完成所要求的服務」

- 說明

  當在SCVMM的單一檔案共用區上配置大量VM時、每個連線已達到相同使用者的使用者工作階段上限時、就會出現此訊息。

SCVMM會在每個Hyper-V主機上建立一個TCP連線、每個連線都會與兩個使用者建立許多工作階段：Hyper-V主機的電腦名稱（Computer$）和SCVMM「Run as Account（以帳戶執行）」。使用Computer$的工作階段數目恰好是部署在該Hyper-V主機上的虛擬硬碟數目之一。

「每個連線的相同使用者工作階段」的預設值為50。此限制會封鎖使用SCVMM的大規模VM部署。如果您在每個Hyper-V主機上部署超過50個VM、就會遇到這個問題。

- 修正行動

  增加控制相同CIFS傳輸協定之相同連線上工作階段數目上限的計數器。例如、下列命令會將相同連線上的使用者工作階段上限從預設值50變更為100：

  「* SVM：：：*> CIFS作業修改-max-se-user-s階段 作業/每個連線100*」

SMB共享區大小在SCVMM中降至0

- 問題

  在System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）中、新的或現有的SMB 3.0共用大小可降至0。

- 原因

  當配額重新初始化因為Data ONTAP I/O太重、而導致很長時間無法完成時、在SCVMM中、新的或現有的SMB 3.0共享區大小可能會降至0、就會發生此問題。因此、新的VM無法在新的或現有的SMB 3.0共用區上進行資源配置。

- 修正行動

  a. 關閉配額。
  b. 在裝載SMB共用的每個磁碟區上、新增一種類型為「樹狀結構」的預設配額規則。
  c. 開啟新增預設配額規則的磁碟區配額、然後重新啟動SMI-S Provider。

SCVMM重新掃描作業無法找到SMI-S Provider或與其通訊

- 問題

  在極少數情況下、SCVMM無法找到SMI-S Provider。

- 原因

  如果使用新的GPO更新安全性基礎架構、就可能發生此問題。當SMI-S Provider主機重新開機後生效時、SCVMM主機可能不信任SMI-S Provider或主機。

- 修正行動

  a. 解除安裝SMI-S Provider、然後重新安裝。
  b. 在SCVMM中執行SMI-S Provider的重新掃描作業。

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

注意

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

"NetApp SMI-S Provider注意事項"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。